DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 25 · Durée : 4 heures

Sujet de type baccalauréat n° 5

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Pour protéger un individu contre le tétanos, on peut pratiquer soit une vaccination, soit une sérothérapie. Par un exposé structuré, compare ces deux méthodes (principe, nature de l'immunité, délai d'action, durée de la protection) et précise dans quelle situation chacune est utilisée.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (06 points)

On porte des stimulations d'intensité croissante sur un nerf sciatique de grenouille et on mesure l'amplitude du potentiel global enregistré à distance.

Intensité (V)	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,5
Amplitude (mV)	0	0	0,5	2	4,5	5	5

On porte ensuite les mêmes stimulations sur une fibre nerveuse isolée de ce nerf : elle ne répond pas en dessous de 0,4 V, et répond par un potentiel d'action de 100 mV pour toutes les intensités supérieures.

1) Trace la courbe de l'amplitude du potentiel global en fonction de l'intensité. **[1,5 pt]**

2) Analyse cette courbe. **[1,5 pt]**

3) Compare la réponse de la fibre isolée et celle du nerf ; énonce la loi suivie par la fibre. **[1,5 pt]**

4) Explique pourquoi l'amplitude du potentiel global augmente avec l'intensité. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Chez la tomate, l'allèle T (plante haute) domine l'allèle t (plante naine) et l'allèle R (fruit rond) domine l'allèle r (fruit en poire). On croise une lignée pure [haute, fruit en poire] avec une lignée pure [naine, fruit rond]. Les plantes F1 sont croisées avec des plantes [naines, fruit en poire]. On obtient : 41 [haute, ronde] ; 161 [haute, poire] ; 158 [naine, ronde] ; 40 [naine, poire].

1) Donne le phénotype et le génotype de la F1. **[1 pt]**

2) Montre que les deux gènes sont liés. **[1,5 pt]**

3) Explique pourquoi, ici, les phénotypes les plus nombreux ne sont pas [haute, ronde] et [naine, poire]. **[1 pt]**

4) Calcule la distance entre les deux gènes. **[1,5 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

Les groupes sanguins du système ABO sont déterminés par un gène à trois allèles : A et B codominants, O récessif. On teste le sang de quatre personnes d'une famille avec un sérum anti-A et un sérum anti-B (+ : agglutination ; − : pas d'agglutination).

	Père	Mère	Enfant 1	Enfant 2
Sérum anti-A	+	−	−	+
Sérum anti-B	−	+	−	+

1) Détermine le groupe sanguin de chaque personne. **[1 pt]**

2) Écris les génotypes des parents et des enfants. Justifie. **[2 pts]**

3) Le père peut-il recevoir le sang de l'enfant 2 ? Justifie. **[1 pt]**

LN_EDUCATION